TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

I De la sécante à la tangente

DANS GEOGEBRA

1. Dans la barre de saisie, écris `f(x)=x^2`, puis crée deux curseurs : `a` (de −3 à 3, pas 0,1) et `h` (de 0,01 à 2, pas 0,01).
2. Crée les points `A=(a,f(a))` et `M=(a+h,f(a+h))`, puis la sécante `s=Droite(A,M)` et son coefficient directeur `p=Pente(s)`.
3. Crée la tangente `t=Tangente(A,f)` et son coefficient directeur `q=Pente(t)`.

1 Place le curseur a sur 1. Fais diminuer h jusqu'à 0,01. Que devient la sécante ? Que devient le nombre p ? APP ANA

La sécante se rapproche de la tangente en A et p se rapproche de 2, le coefficient directeur de la tangente.

2 Déplace le curseur a et complète le tableau avec la valeur de q. RÉA

a	−2	−1	0	0,5	1	2	3
$f'(a)$	**−4**	**−2**	**0**	**1**	**2**	**4**	**6**

3 Quelle formule semble donner $f'(a)$ en fonction de a ? ANA

$f'(a) = 2a$: on retrouve la dérivée de la fonction carré.

II Une tangente horizontale sans extremum

4 Remplace la fonction par `f(x)=x^3` et place a sur 0. Comment est la tangente ? Que vaut $f'(0)$? APP

La tangente est horizontale : $f'(0) = 0$.

5 La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum local en 0 ? Que peux-tu en conclure ? ANA VAL

Non : la fonction est croissante avant 0 et après 0. Une dérivée nulle en un point ne suffit pas pour avoir un extremum.

III Retour à la situation de l'activité 3

SITUATION



Une boutique personnalise des sweats. Quand elle en fabrique et en vend x par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 120x - 1\,000$ pour x compris entre 10 et 50.

6 Écris `g(x)=-2x^2+120x-1000`, puis `Dérivée(g)`. Quelle expression affiche GeoGebra ? Compare avec ton calcul de l'activité 3. RÉA VAL

$B'(x) = -4x + 120$: c'est le résultat de l'activité 3.

7 Écris `Extremum(g,10,50)`. Quel point obtient-on ? Que représente-t-il dans la situation ? RÉA COM

Le point de coordonnées $(30\,;\,800)$. La boutique fait un bénéfice maximal de 800 € par semaine quand elle fabrique et vend 30 sweats.